

ポイント ことばと進め方

- **仮定と結論** 「AならばB」の形で、Aの部分が仮定、Bの部分が結論です。証明は、仮定から出発して、結論が正しいことを筋道を立てて示すことです。
- **定義と定理** ことばの意味をはっきり述べたものが定義です。正しいと証明されたことがらのうち、よく使うものが定理です。証明の根拠には、仮定・定義・定理を使います。
- **証明の進め方** 仮定から1歩ずつ、根拠を書きながら結論に進みます。三角形の合同を使うときは、等しい辺や角を3組そろえ、合同条件を書いてから結論を言います。

1 次のことがらについて、仮定と結論を答えなさい。

仮定と結論

(1) x が6の倍数ならば、 x は3の倍数である。

答え

(2) $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ならば、 $AB=DE$ である。

答え

(3) 2つの三角形で、3組の辺がそれぞれ等しいならば、その2つの三角形は合同である。

答え

(4) 平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角は等しい。

答え

2 右の図で、直線 ℓ 、 m は平行です。次の問いに答えなさい。

証明の根拠（定義・定理）

(1) 「2直線が交わってできる、向かい合った角を、対頂角という。」は、定義と定理のどちらですか。

答え

(2) $\angle a = \angle c$ と言える根拠を答えなさい。また、それは定義と定理のどちらですか。

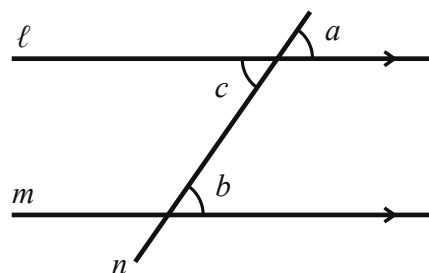
答え

(3) $\angle a = \angle b$ と言える根拠を答えなさい。ただし、 $\ell \parallel m$ です。

答え

(4) $\angle b = \angle c$ と言える根拠を答えなさい。ただし、 $\ell \parallel m$ です。

答え



3 次の証明の空らん(ア)～(エ)にあてはまる式やことばを答えなさい。

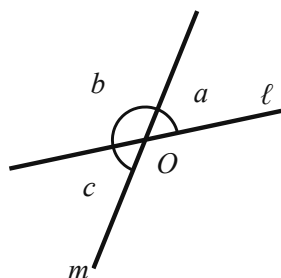
証明の空らんをうめる

(1)〔仮定〕2直線 ℓ 、 m が点 O で交わっている。〔結論〕 $\angle a = \angle c$

〔証明〕一直線の角だから、

$$\angle a + \angle b = (\text{ア})^\circ \cdots \text{①}$$

$$\angle c + \angle b = (\text{ア})^\circ \cdots \text{②}$$

①、②より、 $\angle a + \angle b = \angle c + \angle b$ 両辺から(イ)をひくと、 $\angle a = \angle c$ 

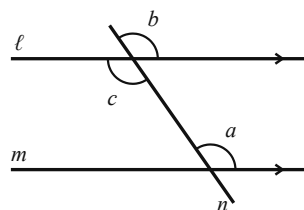
答え

(2)〔仮定〕 $\ell \parallel m$ 〔結論〕 $\angle a = \angle c$ 〔証明〕 $\ell \parallel m$ で、(ア)は等しいから、

$$\angle a = (\text{ウ}) \cdots \text{①}$$

(イ)は等しいから、

$$\angle b = \angle c \cdots \text{②}$$

①、②より、 $\angle a = \angle c$ 

答え

(3)〔仮定〕 $\triangle ABC$ 〔結論〕 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

〔証明〕点Aを通り、辺BCに平行な直線

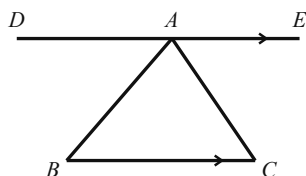
DEをひく。

DE//BCで、(ア)は等しいから、

$$\angle B = \angle DAB \cdots \text{①}$$

$$\angle C = (\text{イ}) \cdots \text{②}$$

$$\angle DAB + \angle BAC + \angle CAE = (\text{ウ})^\circ \cdots \text{③}$$

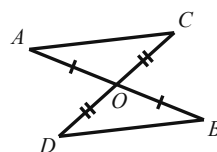
①、②、③より、 $\angle A + \angle B + \angle C = (\text{ウ})^\circ$ 

答え

(4)線分ABとCDが点Oで交わっています。

〔仮定〕 $AO = BO$ 、 $CO = DO$ 〔結論〕 $AC = BD$ 〔証明〕 $\triangle AOC$ と $\triangle BOD$ において、仮定より、 $AO = (\text{ア}) \cdots \text{①}$ 仮定より、 $CO = DO \cdots \text{②}$ 対頂角は等しいから、 $\angle AOC = (\text{イ}) \cdots \text{③}$

①、②、③より、(ウ)が

それぞれ等しいから、 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 合同な図形では(エ)は等しいから、 $AC = BD$ 

答え

1 仮定と結論

考え方 「AならばB」の形に直したとき、Aが仮定、Bが結論です。「～のとき、…」の形も、「～」が仮定、「…」が結論です。

(1) 6の倍数と3の倍数

仮定 x が6の倍数である **結論** x は3の倍数である

- 「ならば」の前のことがらが仮定、後ろが結論です。
- 仮定は「 x が6の倍数である」、結論は「 x は3の倍数である」です。

(2) 合同ならば辺が等しい

仮定 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ **結論** $AB = DE$

- 「ならば」の前の「 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 」が仮定、後ろの「 $AB = DE$ 」が結論です。
- 仮定は $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 、結論は $AB = DE$ です。

(3) 3組の辺が等しいならば

仮定 3組の辺がそれぞれ等しい **結論** 2つの三角形は合同である

- 「ならば」の前が仮定、後ろが結論です。「2つの三角形で」は前提の説明で、仮定の一部として書きます。
- 仮定は「2つの三角形で、3組の辺がそれぞれ等しい」、結論は「その2つの三角形は合同である」です。

(4) 平行線と同位角

仮定 平行な2直線に1つの直線が交わる **結論** 同位角は等しい

- 「ならば」の形に直すと、「平行な2直線に1つの直線が交わるならば、同位角は等しい」です。
- 仮定は「平行な2直線に1つの直線が交わる」、結論は「同位角は等しい」です。

2 証明の根拠(定義・定理)

考え方 証明では、「どうして等しいと言えるのか」という根拠を書きます。根拠になるのは、仮定、定義、すでに証明された定理です。図の見た目だけを根拠にはできません。

(1) 対頂角のことばの意味

定義

- ことばの意味をはっきり述べたものは、定義です。
- この文は「対頂角」ということばの意味を述べているので、定義です。

(2) 対頂角の根拠

対頂角は等しい(定理)

- $\angle a$ と $\angle c$ は、直線 n と直線 ℓ が交わってできる向かい合った角で、対頂角です。
- 根拠は「対頂角は等しい」です。これは証明された性質なので、定理です。

(3) 同位角の根拠

平行線の同位角は等しい

- $\angle a$ と $\angle b$ は、 ℓ 、 m に1つの直線 n が交わってできる、同じ位置にある角で、同位角です。
- $\ell // m$ だから、根拠は「平行線の同位角は等しい」です。

(4) 錯角の根拠

平行線の錯角は等しい

- $\angle b$ と $\angle c$ は、直線 n をはさんで反対側にある、 ℓ 、 m の間の角で、錯角です。
- $\ell // m$ だから、根拠は「平行線の錯角は等しい」です。

3 証明の空らんをうめる

考え方 証明は、仮定から出発して、根拠を書きながら結論に進みます。空らんの前後を読んで、直前にある式がどの根拠から出てくるかを考えます。

(1) 対頂角は等しい

ア 180 イ $\angle b$

- 仮定は「2直線 ℓ 、 m が点 O で交わっている」、結論は「 $\angle a = \angle c$ 」です。
- 【証明】一直線の角は 180° だから、
- $\angle a + \angle b = 180^\circ \cdots \text{①}$
- $\angle c + \angle b = 180^\circ \cdots \text{②}$
- ①、②より、 $\angle a + \angle b = \angle c + \angle b$ です。両辺から $\angle b$ をひくと、 $\angle a = \angle c$ です。
- よって、(ア) は 180、(イ) は $\angle b$ です。

(2) 平行線の錯角は等しい

ア 同位角 イ 対頂角 ウ $\angle b$

- 仮定は「 $\ell // m$ 」、結論は「 $\angle a = \angle c$ 」です。
- 【証明】 $\ell // m$ で、平行線の同位角は等しいから、
- $\angle a = \angle b \cdots \text{①}$
- 対頂角は等しいから、
- $\angle b = \angle c \cdots \text{②}$
- ①、②より、 $\angle a = \angle c$ です。
- よって、(ア) は同位角、(イ) は対頂角、(ウ) は $\angle b$ です。

(3) 三角形の内角の和

ア 錯角 イ $\angle CAE$ ウ 180

- 仮定は「 $\triangle ABC$ 」、結論は「 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ 」です。
- 【証明】点 A を通り、辺 BC に平行な直線 DE をひく。
- $DE // BC$ で、平行線の錯角は等しいから、
- $\angle B = \angle DAB \cdots \text{①}$
- $\angle C = \angle CAE \cdots \text{②}$
- 一直線の角だから、 $\angle DAB + \angle BAC + \angle CAE = 180^\circ \cdots \text{③}$
- ①、②、③より、 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ です。
- よって、(ア) は錯角、(イ) は $\angle CAE$ 、(ウ) は 180 です。

(4) 合同を使った証明

ア BO イ $\angle BOD$ ウ 2組の辺とその間の角 エ 対応する辺

- 仮定は「 $AO = BO$ 、 $CO = DO$ 」、結論は「 $AC = BD$ 」です。
- 【証明】 $\triangle AOC$ と $\triangle BOD$ において、
- 仮定より、 $AO = BO \cdots \text{①}$
- 仮定より、 $CO = DO \cdots \text{②}$
- 対頂角は等しいから、 $\angle AOC = \angle BOD \cdots \text{③}$
- ①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$
- 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AC = BD$ です。
- よって、(ア) は BO 、(イ) は $\angle BOD$ 、(ウ) は 2組の辺とその間の角、(エ) は対応する辺です。

まちがえやすいところ

- 仮定と結論を入れかえないように、「 A ならば B 」では、 A が仮定、 B が結論です。
- 図で等しく見えるからといって、根拠なしに等しいと書かないように、仮定・定義・定理を理由にしましょう。